

PR Case 12

Untuk data di samping ini, untuk setiap nomor berikut, lakukan regresi dengan membuat tabel lengkap dan menghitung nilai-nilai B , A , koefisien korelasi r dan koefisien determinasi r^2 dan estimasi nilai y bila $x = 100$. Tentukan pula regresi mana yang paling akurat (r^2 paling mendekati 1).

1. Linear regression:

$y = A + Bx$
2. Exponential(e) regression:

$y = A e^{Bx}$
3. Exponential(2) regression:

$y = A 2^{Bx}$
4. Exponential(AB) regression:

$y = A B^x$
5. Logarithmic regression:

$y = A + B \ln x$
6. Power regression:

$y = A x^B$
7. Inverse regression:

$y = A + B/x$
8. Hyperbolic regression:

$y = x/(Ax + B)$

x	y
13	1.84
20	1.57
40	0.92
55	0.70
70	0.84
79	0.77
88	0.69
110	0.61
121	0.57
130	0.53
139	0.51
150	0.50

Dasar Teori

Linearization Regression $Y = C + DX$ $D = \frac{n\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)}{n\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2}$ and $C = \frac{1}{n}\left(\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) - D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right) = \bar{Y} - D\bar{X}$	$r = \frac{n\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)}{\sqrt{n\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2} \sqrt{n\left(\sum_{i=1}^n Y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)^2}}$
2 Tipe r (correlation coefficient)	Tipe I: antara X dan Y seberapa linear hubungan X dan Y Tipe II: antara y dan $\hat{y}$ (y_prediction) seberapa linear hasil prediksi ($\hat{y}$) dengan data kita (y)

1. Linear Regression

$y = A + Bx$

No.	x	y	x^2	y^2	xy	$\hat{y}$
1	13	1,84	169	3,3856	23,92	1,406302279
2	20	1,57	400	2,4649	31,4	1,35068017
3	40	0,92	1600	0,8464	36,8	1,19175986
4	55	0,7	3025	0,49	38,5	1,072569626
5	70	0,84	4900	0,7056	58,8	0,953379393
6	79	0,77	6241	0,5929	60,83	0,881865253
7	88	0,69	7744	0,4761	60,72	0,810351114
8	110	0,61	12100	0,3721	67,1	0,635538772
9	121	0,57	14641	0,3249	68,97	0,548132601
10	130	0,53	16900	0,2809	68,9	0,476618461
11	139	0,51	19321	0,2601	70,89	0,405104321
12	150	0,5	22500	0,25	75	0,31769815
TOTAL	1015	10,05	109541	10,4495	661,83	

Koefisien	Correlation Tipe I	Prediksi
B = -0,00795 A = 1,5096	r = -0,85781 $r^2 = 0,735846$	$\hat{y}_{100} = 0,714999$

2. Exponential (e) regression

$y = A e^{Bx}$

No	x	y	X = x	Y = ln y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	13	0,609766	169	0,371814	7,926952	1,395048
2	20	1,57	20	0,451076	400	0,203469	9,021512	1,315134
3	40	0,92	40	-0,08338	1600	0,006952	-3,33526	1,11115
4	55	0,7	55	-0,35667	3025	0,127217	-19,6171	0,979207
5	70	0,84	70	-0,17435	4900	0,030399	-12,2047	0,862932
6	79	0,77	79	-0,26136	6241	0,068312	-20,6478	0,799904
7	88	0,69	88	-0,37106	7744	0,137688	-32,6536	0,741479
8	110	0,61	110	-0,4943	12100	0,244329	-54,3726	0,616002
9	121	0,57	121	-0,56212	14641	0,315978	-68,0164	0,561466
10	130	0,53	130	-0,63488	16900	0,40307	-82,5342	0,520457
11	139	0,51	139	-0,67334	19321	0,453393	-93,5949	0,482443
12	150	0,5	150	-0,69315	22500	0,480453	-103,972	0,439731
TOTAL	1015	10,05	1015	-3,24378	109541	2,843075	-474	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -0,008427159 C = 0,442482031		Tipe I	r = -0,924988984 $r^2 = 0,855604621$	$\hat{y}_{100} = 0,670163269$
B = -0,008427159 A = 1,556565873		Tipe II	r = 0,915862798 $r^2 = 0,838804664$	

3. Exponential (2) regression

$y = A 2^{Bx}$

No	x	y	X = x	Y = ln y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	13	0,609766	169	0,371814	7,926952	1,395048
2	20	1,57	20	0,451076	400	0,203469	9,021512	1,315134
3	40	0,92	40	-0,08338	1600	0,006952	-3,33526	1,11115
4	55	0,7	55	-0,35667	3025	0,127217	-19,6171	0,979207
5	70	0,84	70	-0,17435	4900	0,030399	-12,2047	0,862932
6	79	0,77	79	-0,26136	6241	0,068312	-20,6478	0,799904
7	88	0,69	88	-0,37106	7744	0,137688	-32,6536	0,741479
8	110	0,61	110	-0,4943	12100	0,244329	-54,3726	0,616002
9	121	0,57	121	-0,56212	14641	0,315978	-68,0164	0,561466
10	130	0,53	130	-0,63488	16900	0,40307	-82,5342	0,520457
11	139	0,51	139	-0,67334	19321	0,453393	-93,5949	0,482443
12	150	0,5	150	-0,69315	22500	0,480453	-103,972	0,439731
TOTAL	1015	10,05	1015	-3,24378	109541	2,843075	-474	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -0,008427159 C = 0,442482031		Tipe I	r = -0,924988984 $r^2 = 0,855604621$	$\hat{y}_{100} = 0,670163269$
B = -0,012157821 A = 1,556565873		Tipe II	r = 0,915862798 $r^2 = 0,838804664$	

4. Exponential (AB) regression

$y = A B^x$

No	x	y	X = x	Y = ln y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	13	0,609766	169	0,371814	7,926952	1,395048
2	20	1,57	20	0,451076	400	0,203469	9,021512	1,315134
3	40	0,92	40	-0,08338	1600	0,006952	-3,33526	1,11115
4	55	0,7	55	-0,35667	3025	0,127217	-19,6171	0,979207
5	70	0,84	70	-0,17435	4900	0,030399	-12,2047	0,862932
6	79	0,77	79	-0,26136	6241	0,068312	-20,6478	0,799904
7	88	0,69	88	-0,37106	7744	0,137688	-32,6536	0,741479
8	110	0,61	110	-0,4943	12100	0,244329	-54,3726	0,616002
9	121	0,57	121	-0,56212	14641	0,315978	-68,0164	0,561466
10	130	0,53	130	-0,63488	16900	0,40307	-82,5342	0,520457
11	139	0,51	139	-0,67334	19321	0,453393	-93,5949	0,482443
12	150	0,5	150	-0,69315	22500	0,480453	-103,972	0,439731
TOTAL	1015	10,05	1015	-3,24378	109541	2,843075	-474	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -0,008427159 C = 0,442482031		Tipe I	r = -0,924988984 $r^2 = 0,855604621$	$\hat{y}_{100} = 0,670163269$
B = 0,99160825 A = 1,556565873		Tipe II	r = 0,915862798 $r^2 = 0,838804664$	

5. Logarithmic regression

$y = A + B \ln x$

No	x	y	X = ln x	Y = y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	2,564949	1,84	6,578965	3,3856	4,719507	1,713813
2	20	1,57	2,995732	1,57	8,974412	2,4649	4,7033	1,485965
3	40	0,92	3,688879	0,92	13,60783	0,8464	3,393769	1,119348
4	55	0,7	4,007333	0,7	16,05872	0,49	2,805133	0,950912
5	70	0,84	4,248495	0,84	18,04971	0,7056	3,568736	0,823358
6	79	0,77	4,369448	0,77	19,09207	0,5929	3,364475	0,759384
7	88	0,69	4,477337	0,69	20,04654	0,4761	3,089362	0,70232
8	110	0,61	4,70048	0,61	22,09452	0,3721	2,867293	0,584296
9	121	0,57	4,795791	0,57	22,99961	0,3249	2,733601	0,533884
10	130	0,53	4,867534	0,53	23,69289	0,2809	2,579793	0,495938
11	139	0,51	4,934474	0,51	24,34903	0,2601	2,516582	0,460533
12	150	0,5	5,010635	0,5	25,10647	0,25	2,505318	0,42025
TOTAL	1015	10,05	50,66109	10,05	220,6508	10,4495	38,84687	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -0,528916412 C = 3,070456775		Tipe I	r = -0,965417494 $r^2 = 0,932030937$	$\hat{y}_{100} = 0,634706684$
B = -0,528916412 A = 3,070456775		Tipe II	r = 0,965417494 $r^2 = 0,932030937$	

6. Power regression

$y = Ax^B$

No	x	y	X = ln x	Y = ln y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	2,564949	0,609766	6,578965	0,371814	1,564018	1,830703
2	20	1,57	2,995732	0,451076	8,974412	0,203469	1,351302	1,45818
3	40	0,92	3,688879	-0,08338	13,60783	0,006952	-0,30758	1,011177
4	55	0,7	4,007333	-0,35667	16,05872	0,127217	-1,42932	0,854644
5	70	0,84	4,248495	-0,17435	18,04971	0,030399	-0,74074	0,752438
6	79	0,77	4,369448	-0,26136	19,09207	0,068312	-1,14202	0,705876
7	88	0,69	4,477337	-0,37106	20,04654	0,137688	-1,66138	0,66678
8	110	0,61	4,70048	-0,4943	22,09452	0,244329	-2,32343	0,592654
9	121	0,57	4,795791	-0,56212	22,99961	0,315978	-2,6958	0,56356
10	130	0,53	4,867534	-0,63488	23,69289	0,40307	-3,09029	0,542606
11	139	0,51	4,934474	-0,67334	24,34903	0,453393	-3,3226	0,523759
12	150	0,5	5,010635	-0,69315	25,10647	0,480453	-3,47311	0,503109
TOTAL	1015	10,05	50,66109	-3,24378	220,6508	2,843075	-17,271	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -0,528133211 C = 1,959335086		Tipe I	r = -0,980128418 $r^2 = 0,960651715$	$\hat{y}_{100} = 0,62324958$
B = -0,528133211 A = 7,094608193		Tipe II	r = 0,985961927 $r^2 = 0,972120921$	

7. Inverse regression

$y = A + \frac{B}{x}$

No	x	y	X = 1/x	Y = y	X^2	Y^2	XY	y_pred
1	13	1,84	0,076923	1,84	0,005917	3,3856	0,141538	1,942165
2	20	1,57	0,05	1,57	0,0025	2,4649	0,0785	1,414028
3	40	0,92	0,025	0,92	0,000625	0,8464	0,023	0,923615
4	55	0,7	0,018182	0,7	0,000331	0,49	0,012727	0,789866
5	70	0,84	0,014286	0,84	0,000204	0,7056	0,012	0,713438
6	79	0,77	0,012658	0,77	0,00016	0,5929	0,009747	0,681512
7	88	0,69	0,011364	0,69	0,000129	0,4761	0,007841	0,656117
8	110	0,61	0,009091	0,61	8,26E-05	0,3721	0,005545	0,611534
9	121	0,57	0,008264	0,57	6,83E-05	0,3249	0,004711	0,595322
10	130	0,53	0,007692	0,53	5,92E-05	0,2809	0,004077	0,584098
11	139	0,51	0,007194	0,51	5,18E-05	0,2601	0,003669	0,574328
12	150	0,5	0,006667	0,5	4,44E-05	0,25	0,003333	0,563979
TOTAL	1015	10,05	0,247321	10,05	0,010173	10,4495	0,306689	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = 19,61651655 C = 0,433201854		Tipe I	r = 0,980210922 r² = 0,960651715	$\hat{y}_{100} = 0,629367019$
B = 19,61651655 A = 0,433201854		Tipe II	r = 0,980210922 r² = 0,960813452	

8. Hyperbolic regression

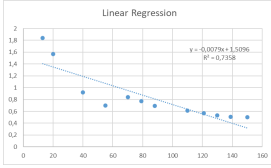
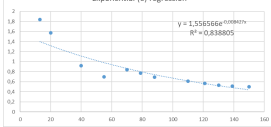
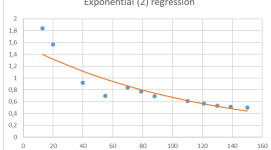
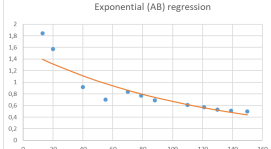
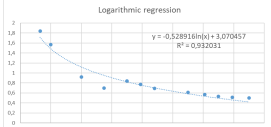
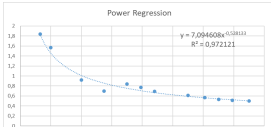
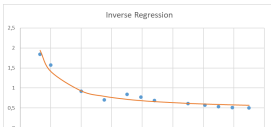
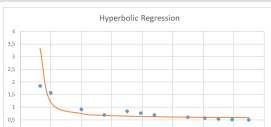
$y = \frac{x}{(Ax+B)}$

No	x	y	X = 1/x	Y = 1/y	X^2	Y^2	XY	$\hat{y}$
1	13	1,84	0,076923	0,543478	0,005917	0,295369	0,041806	3,337306
2	20	1,57	0,05	0,636943	0,0025	0,405696	0,031847	1,206656
3	40	0,92	0,025	1,086957	0,000625	1,181474	0,027174	0,757554
4	55	0,7	0,018182	1,428571	0,000331	2,040816	0,025974	0,687744
5	70	0,84	0,014286	1,190476	0,000204	1,417234	0,017007	0,65334
6	79	0,77	0,012658	1,298701	0,00016	1,686625	0,016439	0,639967
7	88	0,69	0,011364	1,449275	0,000129	2,100399	0,016469	0,629715
8	110	0,61	0,009091	1,639344	8,26E-05	2,68745	0,014903	0,612488
9	121	0,57	0,008264	1,754386	6,83E-05	3,07787	0,014499	0,606455
10	130	0,53	0,007692	1,886792	5,92E-05	3,559986	0,014514	0,602348
11	139	0,51	0,007194	1,960784	5,18E-05	3,844675	0,014106	0,598817
12	150	0,5	0,006667	2	4,44E-05	4	0,013333	0,595123
TOTAL	1015	10,05	0,247321	16,87571	0,010173	26,29759	0,248072	

Koefisien			Correlation	Prediksi
D = -19,6520592 C = 1,811339744		Tipe I	r = -0,874137028 r² = 0,764115544	$\hat{y}_{100} = 0,619264392$
B = -19,6520592 A = 1,811339744		Tipe II	r = 0,858878256 r² = 0,737671859	

Menentukan Regresi yang paling akurat

Gunakan tabel perbandingan:

Regresi	r^2 Tipe II	Hasil Prediksi $x=100$	Grafik
Linear regression	0,735846	0,714999	
Exponential (e) regression	0,838804664	0,670163269	
Exponential (2) regression	0,838804664	0,670163269	
Exponential (AB) regression	0,838804664	0,670163269	
Logarithmic regression	0,932030937	0,634706684	
Power regression	0,972120921	0,62324958	
Inverse regression	0,960813452	0,629367019	
Hyperbolic regression	0,737671859	0,619264392	

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regresi yang paling akurat untuk data ini adalah **Power regression**